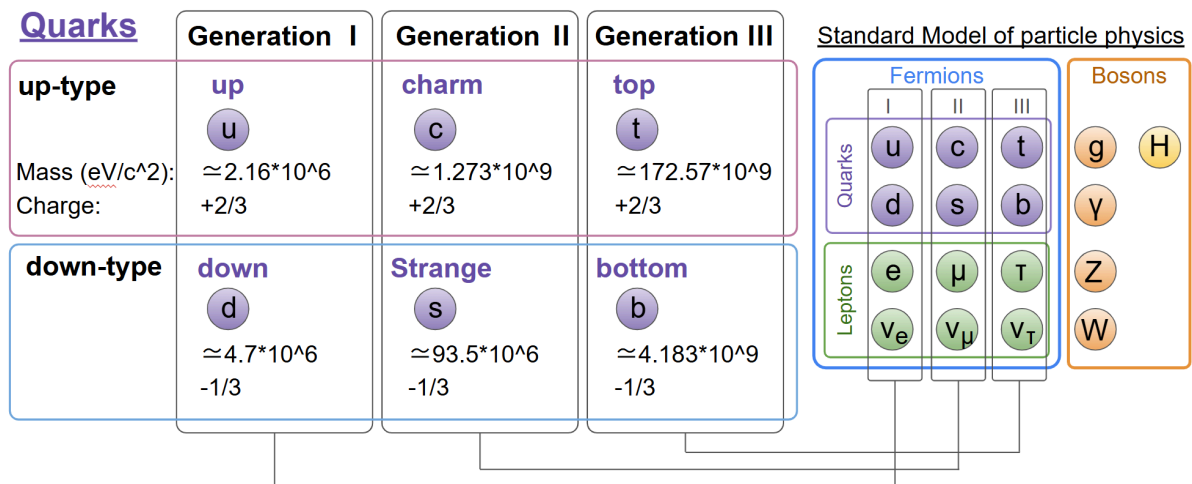


第8章 クォークの世代とは？ | クォークとは part 2

1. クォークのフレーバーとは

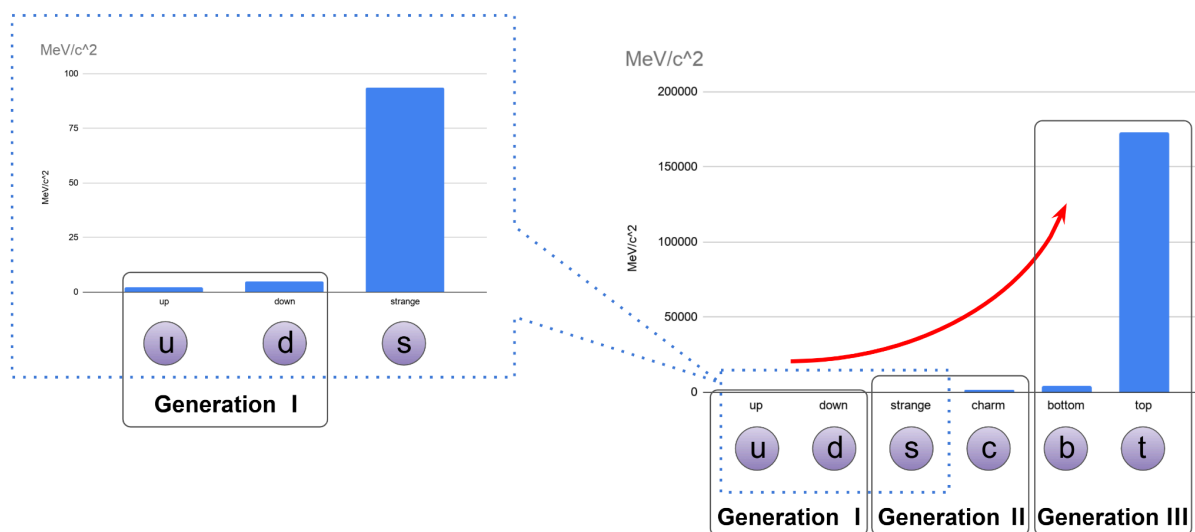
クォークには陽子や中性子など普通の物質を作っている素粒子であるアップクォークとダウンクォークの他に、宇宙線や加速器実験など高エネルギー環境でしか現れないクォークがあります。それらを含め現在では合計6種類のクォークが知られています。クォークの種類をフレーバーと呼び、アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)と言います。各フレーバーは電荷・質量・弱い相互作用での振る舞い、寿命、崩壊経路など、それぞれ異なります。また、クォークは3つの世代に分けられます。各世代はアップ型(+2/3の電荷)とダウン型(-1/3の電荷)のペアで構成されています。クォークの質量は、世代が上がるほど質量が急激に大きくなります。また、クォークの3世代は、レプトン(電子、ミューオン、タウと各ニュートリノ)の3世代と完全に並行しています。これを世代構造と言います。

図1-1. クォークのフレーバーと世代構造



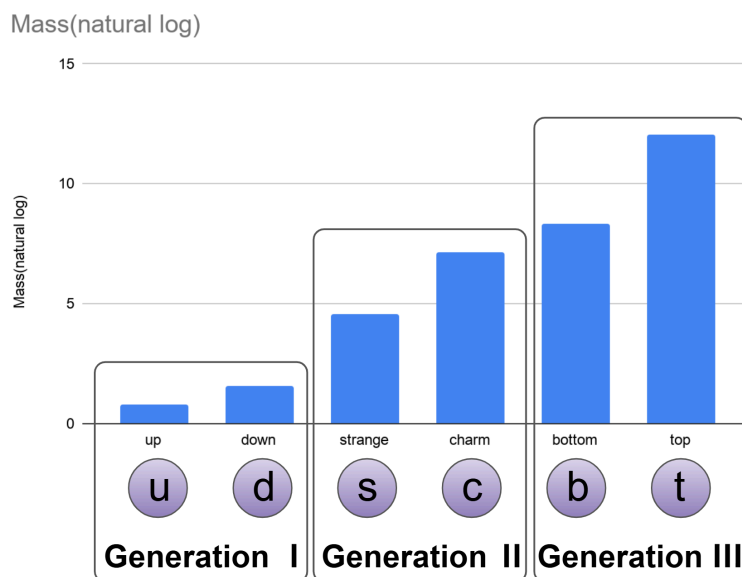
世代が上がるほど質量は指数関数的に急激に大きくなり、アップ・ダウンは、数MeV/c²程度、チャーム・ストレンジは数百MeV/c²～GeV/c²、トップ・ボトムは数GeV/c²～173GeV/c²となっております(図1-2)。

図1-2. クォークの世代と質量



各フレーバーの質量を自然対数でグラフ化すると、世代が上がるにつれ概ね階段状に増加していることがわかります(図1-3)。

図1-3. クォークの世代と質量(自然対数グラフ)

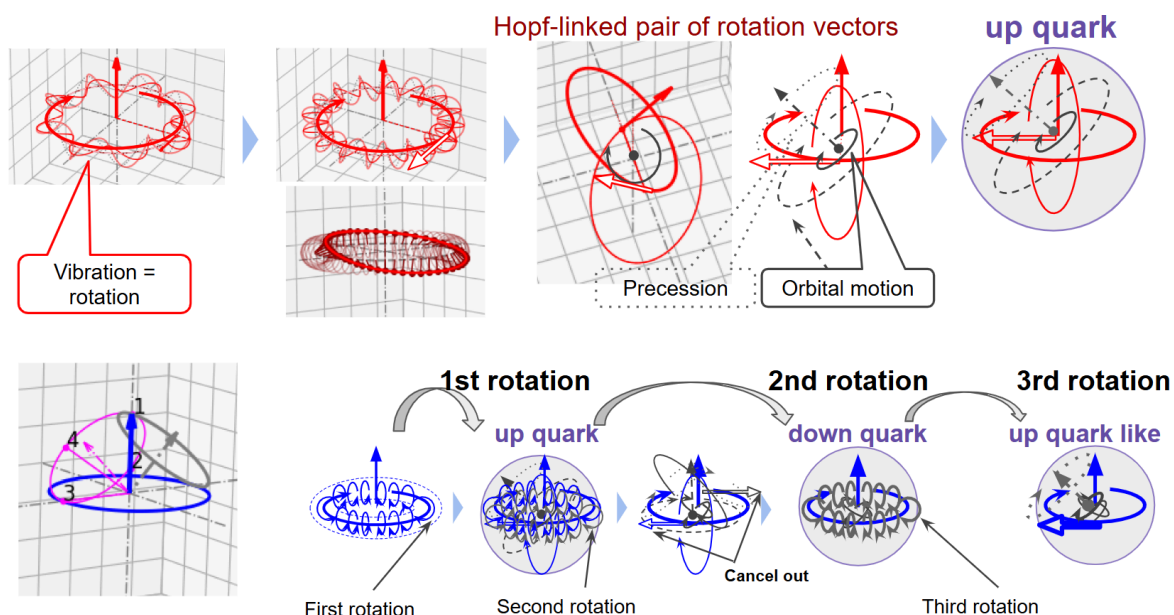


物理学では、このクォークの質量がなぜこれほど綺麗に、かつ大きな幅を持って散らばっているのかを「フレーバー問題」と呼び、今なお研究が続けられています。

2. 回転ベクトルと質量

第7章で、量子を構成する回転ベクトル(角運動量)のエネルギーが高い場合、位相円が振動し(角運動量が振動し)、その振動が色荷の回転となり回転ベクトルがアップ型、ダウン型に変化することについて説明しました(図2-1)。

図2-1. 振動により、アップ型とダウン型に変化する仕組み



ストレンジ、チャーム、ボトム、トップについても同様に考えてみます。アップクォークの質量である約 $2.16 \text{ MeV}/c^2$ からスタートして、アップ型ーダウン型で状態を回転させます。状態を回転させるためには、回転する前の質量と同じエネルギーが必要であると仮定すると、質量＝エネルギーであるため、状態が回転した後のクォークの質量は、回転する前のクォークの質量の2倍になります(図2-2)。

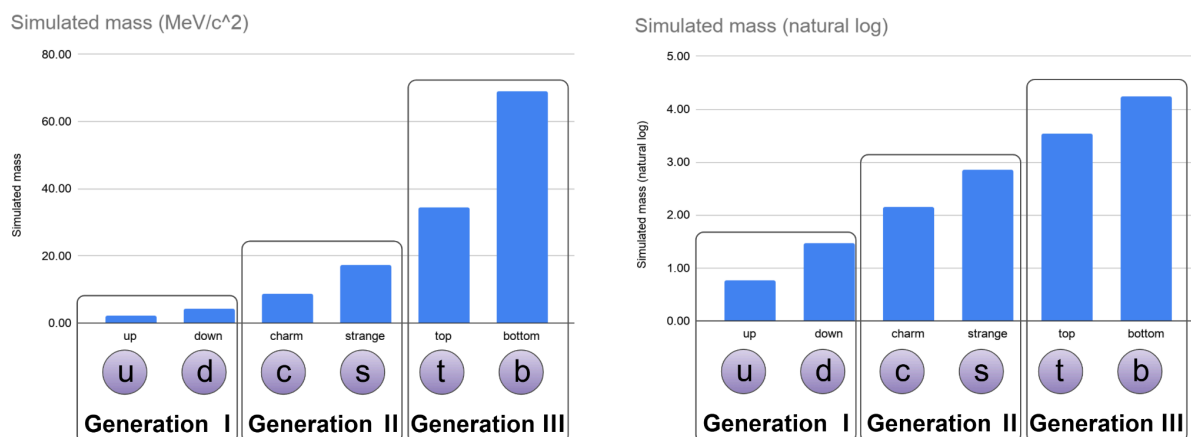
図2-2. アップ型ーダウン型での回転による質量増加のシミュレーション

Quarks	Generation I	Generation II	Generation III
up-type	up  2.16×10^6	charm  8.64×10^6	top  34.56×10^6
down-type	down  4.32×10^6	Strange  17.28×10^6	bottom  69.14×10^6

Arrows indicate the sequence of rotations: up (1st rot twice) → charm (3rd rot twice) → top (5th rot twice) and down (2nd rot twice) → Strange (4th rot twice) → bottom.

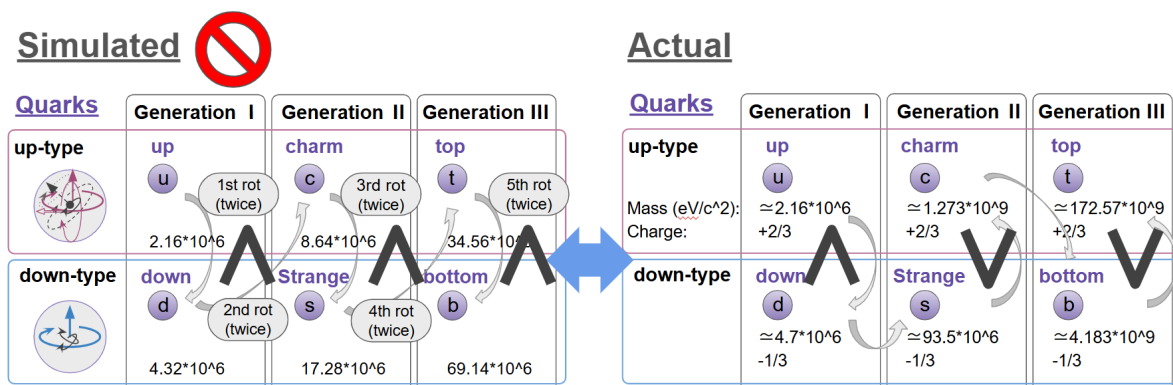
計算された質量は、セクション1で説明した観測データでの質量の増加に比べて、増加量は少ないですが指数関数的に質量が増加することを説明できます(図2-3)。

図2-3. クォークの質量増加のシミュレーション



増加の割合は観測データに比べ小さいですが、今回の仮定では回転するためのエネルギー量を2倍としたことが要因と思われます。この増加の割合の差についてはクォークのハドロン内部での公転の影響など仮定の仕方の変更で説明できる可能性があります。しかし、第2、第3世代で、シミュレーションと観測データでアップ型とダウン型の質量の関係が逆転しており、このシミュレーションでは課題があります(図2-4)。

図2-4. シミュレーションと実際の観測データとの比較



この世代による上型、下型クォークの質量の逆転については、反粒子が関係しています。

3. クォークの崩壊パターン

標準模型によると、ダウルクォークはWボソンを介してアップクォークに変わり、Wボソンは電子と反電子ニュートリノに崩壊します($d \rightarrow u W$, $W \rightarrow e^- \bar{\nu}_e$)。これはβ崩壊で見られるパターンです(尚、R-space Theoryでは、前章で説明したように崩壊前のエネルギーは、1つのダウルクォークによるのではなく3つのクォークに分散されているとしています)。

ダウルクォークの次に重いストレンジクォークはK中間子($K^+ : u \bar{s}$, $K^- : s \bar{u}$, $K^0 : d \bar{s}$)などに含まれます。ストレンジクォークの崩壊パターンは複数ありますが、主な崩壊パターンは、アップクォークとWボソン($s \rightarrow u W$)に一旦崩壊します。Wボソンは、クォーク対であるπ中間子($d \bar{u}$)、K中間子

($s\bar{u}$)、または電子と反電子ニュートリノなどのレプトン対に崩壊します。ストレンジクォークが含まれている元の粒子によりますが、 W ボゾンはハドロン(π や K)に崩壊する確率が高いです。

チャームクォークはD中間子($D^0: c\bar{u}$, $D^+: c\bar{d}$, $D_s^+: c\bar{s}$)などに含まれます。主にストレンジクォークやダウンクォークへ崩壊します。ストレンジクォークへの遷移($c \rightarrow s$)が最も確率が高く起こります。主な崩壊パターンは、 $c \rightarrow s W^+$ 、 $c \rightarrow d W^+$ 、 $c \rightarrow u W^+$ で $c \rightarrow s W^+$ が最も確率が高いです。 W^+ はレプトン対やクォーク対($u\bar{d}$, $u\bar{s}$, $c\bar{d}$, $c\bar{s}$)に崩壊します。

ボトムクォークはB中間子($B^+: u\bar{b}$, $B^0: d\bar{b}$, $B_s^0: s\bar{b}$, $B_c^+: c\bar{b}$)や Λ_b バリオン($u d b$)などに含まれます。主な崩壊パターンは、 $b \rightarrow c + W^-$ 、 $b \rightarrow u + W^-$ です。 W ボゾンは、弱崩壊。半レプトン崩壊、レア崩壊など多様に崩壊します。

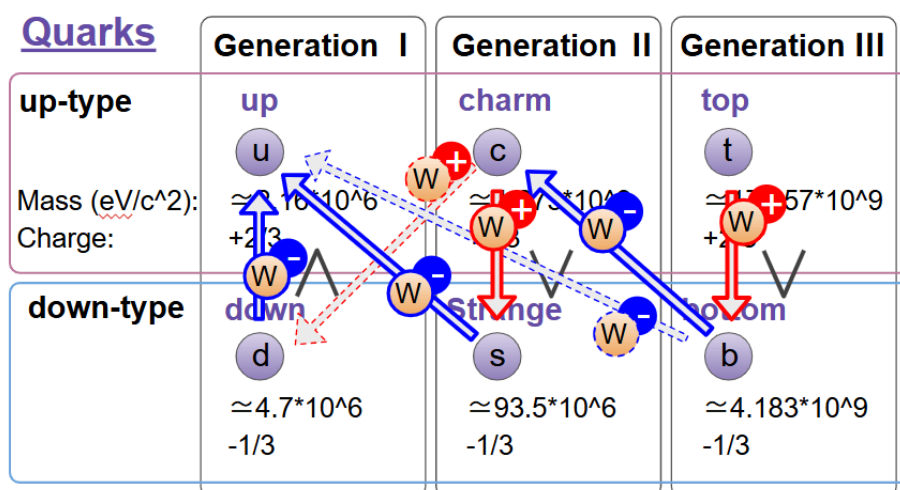
トップクォークは寿命が短すぎて粒子化(ハドロン化)しません。bジェット(ボトムクォークがハドロン化してできた粒子の束)や W ボゾンのレプトン崩壊の解析で発見されました。トップクォークは、ほぼ100% $t \rightarrow b W^+$ に崩壊します。 W^+ ボゾンはクォーク対やレプトン対に崩壊します。

以上をまとめると次のようになります。

$d \rightarrow u W^-$ ($W^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e$)
 $s \rightarrow u W^-$ ($W^- \rightarrow \pi^-$, $W^- \rightarrow K^-$ または、 $W^- \rightarrow$ レプトン対)
 $c \rightarrow s W^+$, $c \rightarrow d W^+$ ($W^+ \rightarrow$ レプトン対, $W^+ \rightarrow$ クォーク対)
 $b \rightarrow c W^-$, $b \rightarrow u W^-$ ($W^- \rightarrow$ 弱崩壊。半レプトン崩壊、レア崩壊など)
 $t \rightarrow b W^+$ ($W^+ \rightarrow$ クォーク対, $W^+ \rightarrow$ レプトン対)

その関係を図にすると次のようになります(崩壊の確率が高いパターンを実線矢印、低いものを破線矢印で表しています)。確率の高い崩壊に着目すると第2世代、第3世代では、上型クォークは同世代の下型クォークに崩壊し、下型クォークは世代をまたいで上型クォークに崩壊といった法則性を持っています。第1世代のダウンクォークは、自身より低い世代はないため、同じ第1世代のアップクォークに崩壊するしかありません。

図3-1. クォークの崩壊パターン



崩壊パターンから見るとダウンクォークとストレンジクォークは同じに見えますが、崩壊に介在する W ボソンは、崩壊する親ハドロン(クォークが構成されていた元のハドロン)の種類などにより崩壊パターンが異なります。ダウンクォークの崩壊に介在する W ボソンは、電子と反電子ニュートリノにしか崩壊しません。一方ストレンジクォークの崩壊に介在する W ボソンは、親ハドロンの種類により、レプトン生成の場合と π 中間子などを生成するハドロン生成(非レプトニック崩壊)場合があります。

<レプトン生成>

$$K^-(s\bar{u}): s \rightarrow u W^-, W^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu$$

<ハドロン生成>

$$K^-(s\bar{u}): s \rightarrow u W^-, W^- \rightarrow \pi^-(d\bar{u}) \quad (u\text{は親ハドロンの残った}\bar{u}\text{と}\pi^0\text{を形成})$$

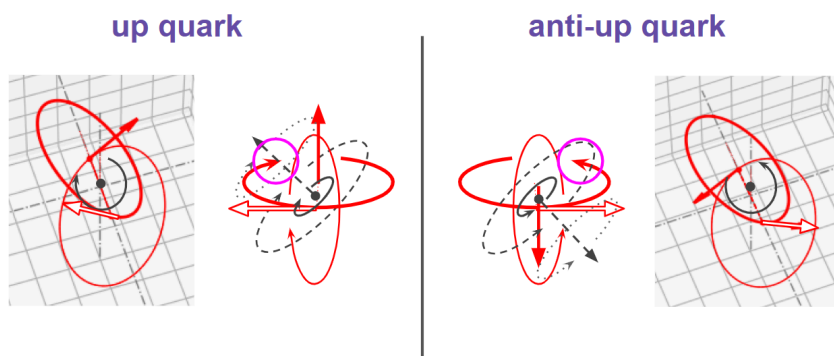
$$\Lambda^0(uds): s \rightarrow u W^-, W^- \rightarrow \pi^-(d\bar{u}) \quad (u\text{は親ハドロンの残った}u\text{と}d\text{と}p\text{を形成})$$

ストレンジクォークの崩壊は $u, \bar{u}, d$ を含んだ崩壊が多い。またストレンジクォークは下型クォークであることから、ストレンジクォークは $u, \bar{u}, d$ の成分を含んでいると考えられます。

4. 反粒子とは

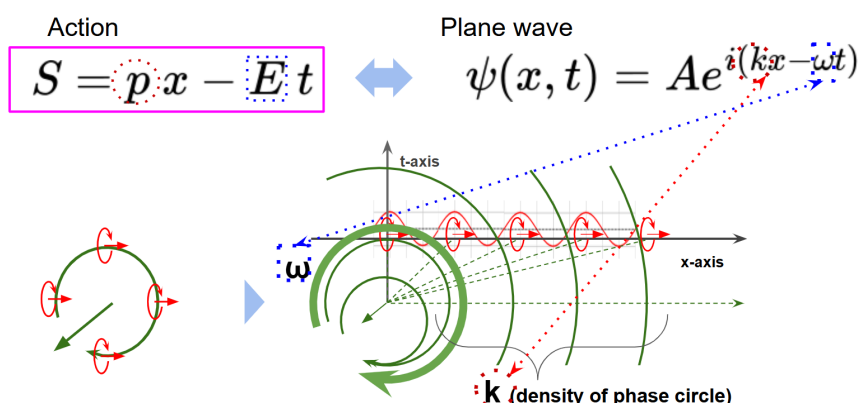
反粒子は、ある粒子と質量・スピンは同じだが、電荷などの量子数が正負逆になった粒子で、電子に対する陽電子、陽子に対する反陽子などが代表例です。粒子と反粒子はCPT対称性をもっています。CPTはCharge Conjugation(電荷共役; 電荷の符号、バリオン数・レプトン数などの量子数を反転)・Parity(空間反転)・Time Reversal(時間反転)の頭文字であり、この3つの反転操作を同時に行うことです。R-space Theoryでの粒子はこれまで説明してきたように角運動量の渦を表す回転ベクトルであり、更に色荷に相当する振動(回転)を持っています。R-space Theoryでの反粒子は単純で、粒子を鏡に映した状態です(図4-1)。

図4-1. R-space Theoryでの反粒子(反アップクォーク)



回転ベクトルを鏡に映した状態では回転の向きが反転します。第6章で説明したように、R-spaceでの回転は、作用の位相を表す波の式と同等です。回転の向きが反転(ω の正負が反転)するということは、波の位相を進める時間を反転させることと同じです(図4-2)。

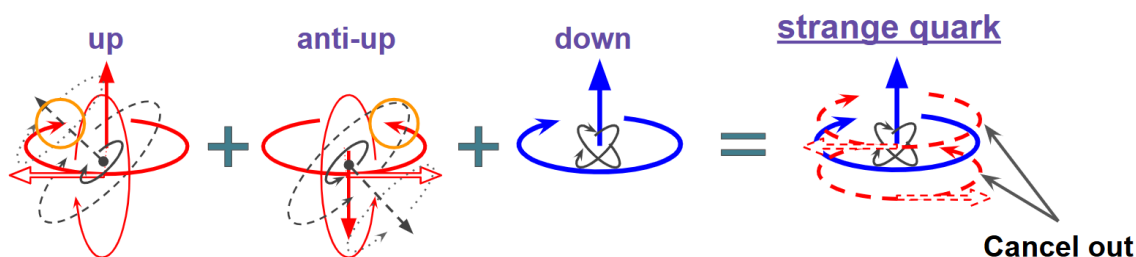
図4-2. R-space Theoryでの角運動量と作用の位相の関係(第6章)



そして、R-space Theoryでの電荷は第2章で説明したように回転ベクトルの角運動量であるので、回転の向きが反転すれば角運動量の向き即ち電荷も反転します。
尚、回転ベクトルを表す矢印は上下に反転していて単純に鏡に映ったような図にはなっていません。それは、矢印は回転の向きを表しているので、回転の向きが鏡に反転して向きが変わると矢印の向きも反転させて描く必要があるからです。

ストレンジクォークが u , $\bar{u}$, d の成分を含んでいるとすると、ストレンジクォークを次の図のように考えることができます。 u と $\bar{u}$ の成分が打ち消し合い d の成分のみが現れるためストレンジクォークは下型クォークの性質を持ちます(図4-3)。

図4-3. R-space Theoryでのストレンジクォーク



5. クォークの世代の仕組み

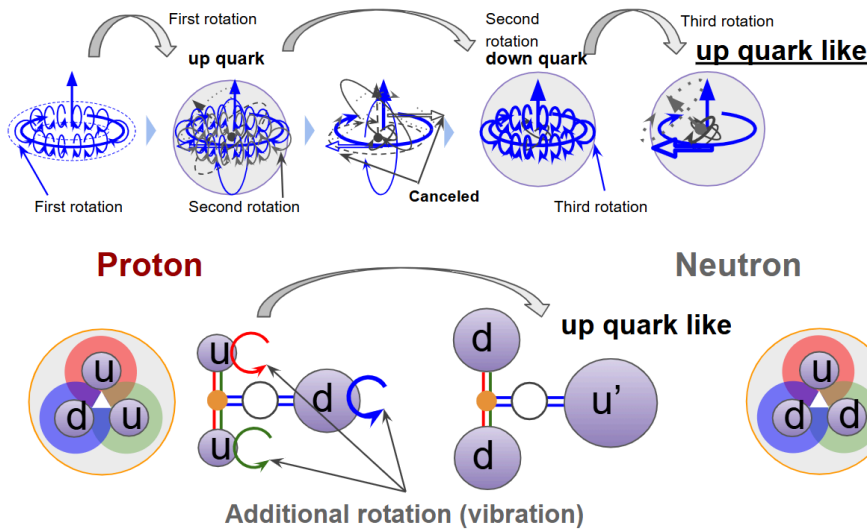
以上の関係から、クォークの世代の生成は次のように考えることができます。

- 1) 回転ベクトル + 色荷回転① → アップクォーク (rotvec + rot_c1)
- 2) アップクォーク + 色荷回転② → ダウンクォーク (rotvec + rot_c1 + rot_c2)

ここで、生成パターンに変化が起きます。

ダウンクォークに色荷回転③が加わろうとします。この状態は前の章で説明した中性子が生成される時のup quark likeと同じ状態です(図5-1)。

図5-1. 中性子内部のup quark like



しかし、このup quark likeは中性子のようなバリオンの中でしか生成できません(バリオンの中でも不安定で崩壊と吸収を繰り返します)。それは、加わる回転には3次元に相当する3成分があり、バリオンの中では3つのクォークがそれらを分担しているからです。そのため、ストレンジクォークは、更に反粒子成分(反色荷の回転)が加わることで増加するエネルギーを吸収します。

3) ダウルクォーク + 色荷回転③ + 反色荷回転③ → ストレンジクォーク (rotvec + rot_c1 + rot_c2 + rot_c3 + anti-rot_c3)

この回転によりストレンジクォークは、 u , $\bar{u}$, d の成分を含んだ状態になります。この3つのクォークを含んだ状態はバリオンのような状態です。そのため次の回転が加わるとストレンジクォークは、チャームクォークに変わります。チャームクォークは、ストレンジクォークの u , $\bar{u}$, d の3つのクォーク成分それぞれに色荷の回転が加わった状態であり、 d , $\bar{d}$, u -likeの成分となります。

4) ストレンジクォーク + 色荷回転④ → チャームクォーク (rotvec + rot_c1 + rot_c2 + rot_c3 + anti-rot_c3 + rot_c4)

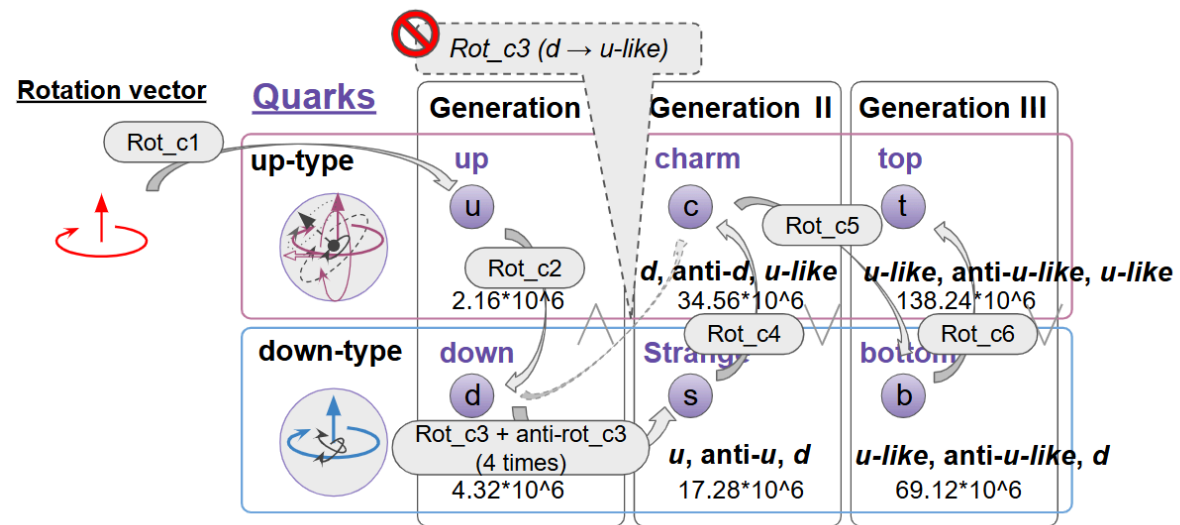
ボトムクォークは、チャームクォークに更に色荷の回転が加わります。チャームクォークの d , $\bar{d}$, u -likeの成分それぞれに色荷の回転が加わりますが、 u -likeの上(更なる回転)は無いと思われるので u -likeが d に戻り、 u -like, $anti$ - u -like, d の成分になります。

5) チャームクォーク + 色荷回転⑤ → ボトムクォーク (rotvec + rot_c1 + rot_c2 + rot_c3 + anti-rot_c3 + rot_c4 + rot_c5)

そして、トップクォークは、ボトムクォークに更に色荷の回転が加わります。ボトムクォークの u -like, $anti$ - u -like, d に対し u -likeの上は無いので、トップクォークは、 d が u -likeになり u -like, $anti$ - u -like, u -likeになります、不安定すぎて粒子化(ハドロン化)できないと思われます。

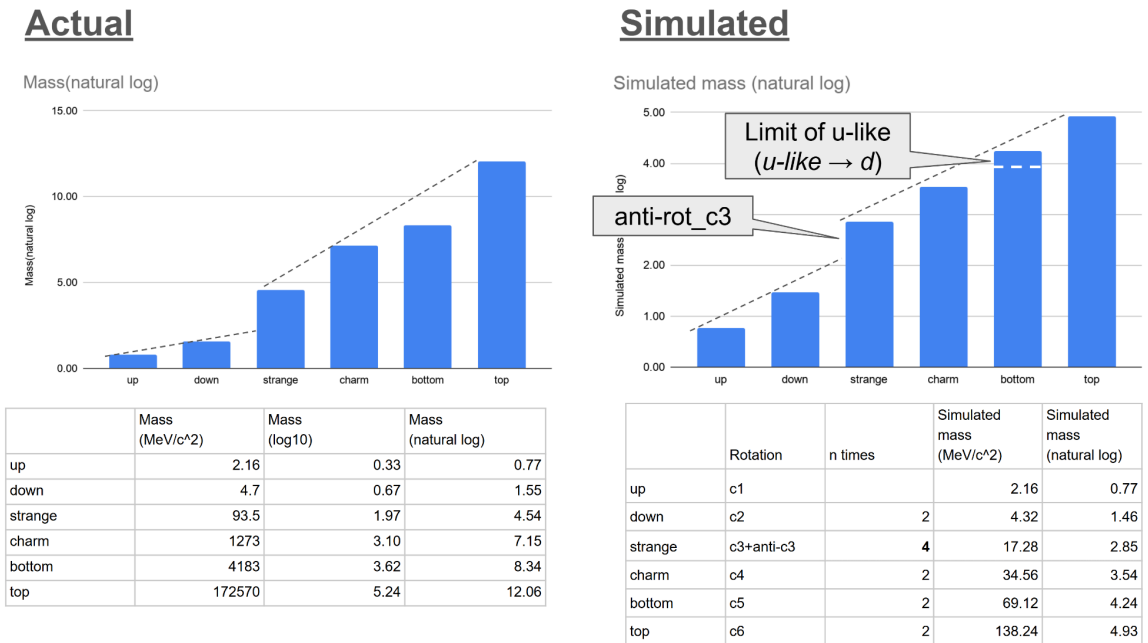
6) ボトムクォーク + 色荷回転⑥ → トップクォーク (rotvec + rot_c1 + rot_c2 + rot_c3 + anti-rot_c3 + rot_c4 + rot_c5 + rot_c6)

図5-2. クォークの世代の仕組み



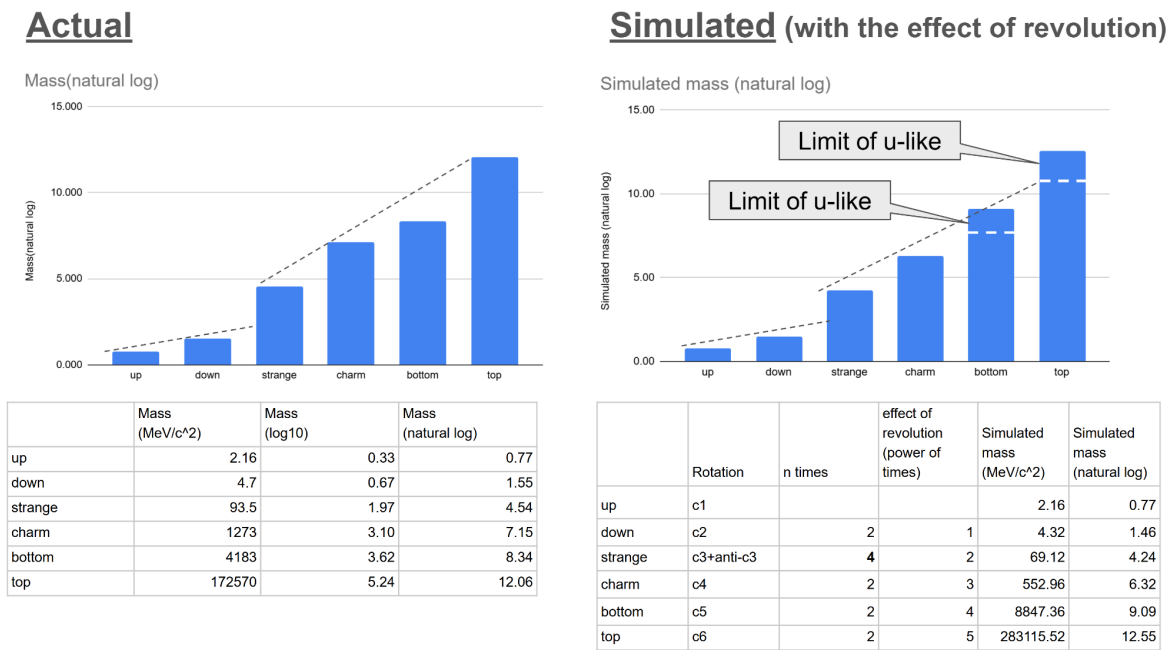
この仕組みにより各フレーバーの質量を計算すると、反粒子(ストレンジクォークでの反色荷回転の追加)や色荷回転の上限(*u-like*の上が無いこと)の影響が質量の傾向に現れています(図5-3)。

図5-3. クォークの世代の仕組みと質量傾向



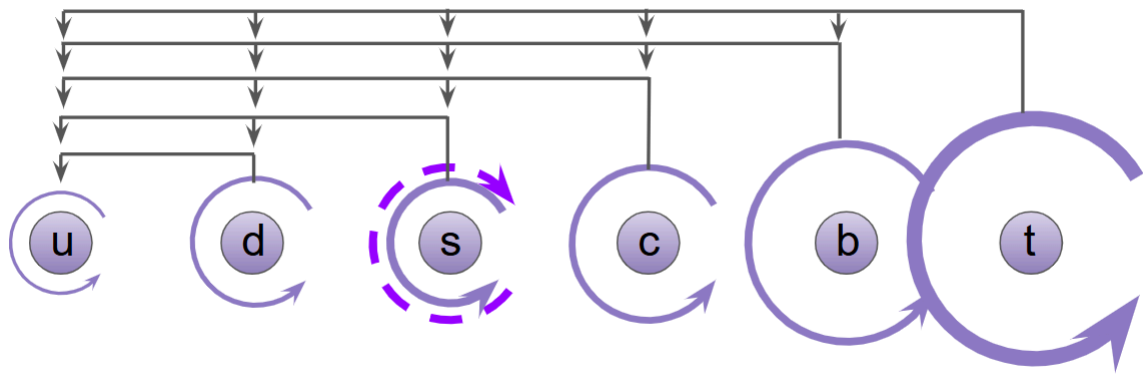
また、回転操作は算術上掛け算で表すので、その累積効果を色荷の回転による状態変化数によるべき乗として考慮する($n \text{ times}^{\text{状態変化数}}$)と実測値のオーダーに近くなります(図5-4)。

図5-4. クォークの世代の仕組みと質量傾向 (State Change回転の累積有り)



この、べき乗による質量のシミュレーションが実測値のオーダーに近くなることから、各フレーバーは回転による階層構造を持っていることが推測されます。それは、あるフレーバーの状態を回転させるためには、そのフレーバーが持っている全ての回転成分に働きかける必要があるからです(図5-5)。

図5-5. フレーバー階層の回転



6. 超電荷とR-space Theoryの関係

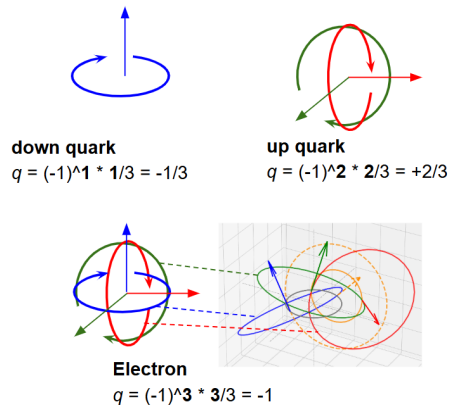
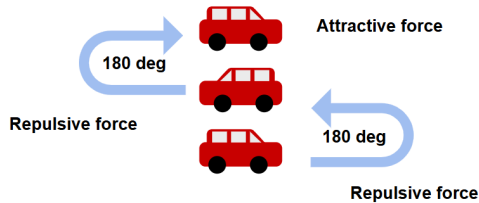
R-space Theoryでは、電荷は、今までの章で説明したように回転ベクトルの数で定義されます(図6-1)。

図6-1. 回転ベクトルの数と電荷の関係

$$q = (-1)^n \cdot \frac{n}{3}$$

q : charge

n : number of rotation vectors



標準模型では、ゲルマン＝西島の拡張公式でクォークの電荷 Q は、弱アイソスピンの第3成分 T_3 と弱ハイパーチャージ Y_W を用いて $Q = T_3 + Y_W/2$ と表されます。

<ゲルマン＝西島の拡張公式>

アップ型クォーク (u,c,t)(左巻き u_L, c_L, t_L)

$$T_3 = +\frac{1}{2}$$

$$Y_W = +\frac{1}{3}$$

$$Q = 3/6 + 1/6 = +2/3$$

ダウン型クォーク (d,s,b)(左巻き d_L, s_L, b_L)

$$T_3 = -\frac{1}{2}$$

$$Y_W = +\frac{1}{3}$$

$$Q = -3/6 + 1/6 = -1/3$$

ゲルマン＝西島の拡張公式ではチャージ(弱ハイパーチャージ)を固定値($+1/3$)としています。R-space Theoryではチャージを回転ベクトルの数としていますが、同じ結果を得られます。

<R-space Theoryの電荷の式>

アップ型クォーク (u,c,t)

$$(-1)^n = (-1)^2 = 1 \rightarrow \text{弱アイソスピンに相当}$$

$$n/3 = 2/3 \rightarrow \text{電荷の絶対値}$$

$$Q = 1 * 2/3 = +2/3$$

ダウン型クォーク (d,s,b)

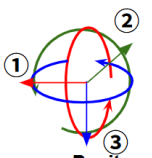
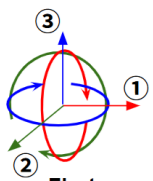
$$(-1)^n = (-1)^1 = -1$$

$$n/3 = 1/3$$

$$Q = -1 * 1/3 = -1/3$$

R-space Theoryの考え方(回転ベクトルの数)でゲルマン＝西島の拡張公式を読み解くと、弱アイソスピン T_3 を電子または陽電子の電荷の2分の1として、弱ハイパーチャージ T_W を回転ベクトル1つの電荷($=1/3$)とされていると考えられます(図6-2)。

図6-2. ゲルマン＝西島の拡張公式のR-space Theory解釈

Up-type quarks (u, c, t)	Down-type quarks (d, s, b)
 Positron $q = (-1)^3 \cdot -3/3 = +1 = 3/3$	 Electron $q = (-1)^3 \cdot 3/3 = -1 = -3/3$
$\frac{T_3 = 1/2}{2} + \frac{Y_W = 1/3}{2} = +2/3$	$\frac{T_3 = -1/2}{2} + \frac{Y_W = 1/3}{2} = -1/3$
Note; in standard model, positron: $T_3=0, Y=+2$ of the, electron: $T_3=-1/2, Y=-1$	

尚、標準模型では、陽電子の弱アイソスピンはゼロで、弱ハイパーチャージは+2です。これは電弱対称性の破れによります。対称性の破れについては以降の章で説明します。

R-space Theoryでは、回転ベクトルは角運動量であり電荷そのものです。回転ベクトルの軸が多いほど、相互作用の頻度(確率)が高くなりますのでR-space Theoryの電荷の式では自然に電荷の大きさを理解できます。

以上のように、クォークは世代も含めて回転ベクトル(角運動量の渦)の組合せから説明できるのです。

© Marukatsutech 2026/8/2

2026/8/6 セクション6修正(ゲルマン＝西島の拡張公式のR-space Theory解釈追加)

2026/8/6 セクション5修正(公転影響→回転は計算上累積)

2026/8/7 セクション5修正図5-5追加

2026/8/7 セクション6誤記訂正 $+2/3 \rightarrow -1/3$